Лабораторная работа №2

Дисциплина: Архитектура компьютеров

Симакова Алина Анатольевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

4.1 Пример кофигурации в git 8
4.2 Генерация ключей 9
4.3 Конфигурация подписей для коммитов 10
4.4 Авторизация на github 11
4.5 Создание директории курса 11
4.6 Настройка директории 12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

2 Задание

Настроить базовую конфигурацию для работы с git. Настроить ключ SSH. Настроить ключ PGP. Сделать подписи git. Добавить на Github локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

4 Выполнение лабораторной работы

Для начала произведем базовую настройку git. (рис. 4.1).

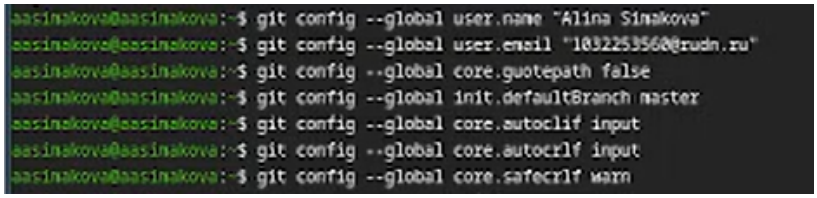

Рисунок 4.1: Пример кофигурации в git

Затем создадим ssh и gpg ключи.(рис. 4.2).

```
Created directory '/home/aasimakova/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aasimakova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aasimakova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aasimakova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:nTPK9W+hraju+qr7DtkRWntkTVNsFu+vnpY4lNHzZeE aasimakova@aasimakova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|      oo++.      |
|     o  +o. .    |
|      +o ... .   |
|     o ++o .E    |
|    . o S=Bo     |
|     o ooo.=  .  |
|    o ..o. .oo . |
|     .  o o+..o  |
|    o==*=== .o.  |
+----[SHA256]-----+
aasimakova@aasimakova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aasimakova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aasimakova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aasimakova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aasimakova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:5yQ8ocgOke1KE4+qz24NPBeF5CAggvV71Ne2b7KMfKA aasimakova@aasimakova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|B.o...           |
|+o =. .          |
|. o o.  .        |
|.  +.= o..       |
|.oo *.=oS.o      |
|o+++.oE.o+.      |
|= .=. .  +.      |
|.o. .  .+        |
|+++    oo.       |
+----[SHA256]-----+
aasimakova@aasimakova:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGJ6LFLwFvUxP9cVpgQ8iCQv988baLA/Mb8hFNBiSKg0 aas
imakova@aasimakova
aasimakova@aasimakova:~$
```

Рисунок 4.2: Генерация ключей

После чего нужно экспортировать gpg ключ для авторизации на github. (**?@fig-003**)(**?@fig-004**).

```
aasimakova@aasimakova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/aasimakova/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Alina Sinakova
Email address: 1032253560@rudn.ru
Comment:
You selected this USER-ID:
    "Alina Sinakova <1032253560@rudn.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
```

```
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
aasimakova@aasimakova:~$
```

Настраиваем автоматические подписи для коммитов. (рис. 4.3).

```
aasimakova@aasimakova:~$ git config --global user.signingkey 180BDE60B93D4F60
aasimakova@aasimakova:~$ git config --global commit.gpgsign true
aasimakova@aasimakova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 4.3: Конфигурация подписей для коммитов

Авторизуемся на github для работы через терминал. (рис. 4.4).

Рисунок 4.4: Авторизация на github

Создаём директорию курса по шаблону. (рис. 4.5).

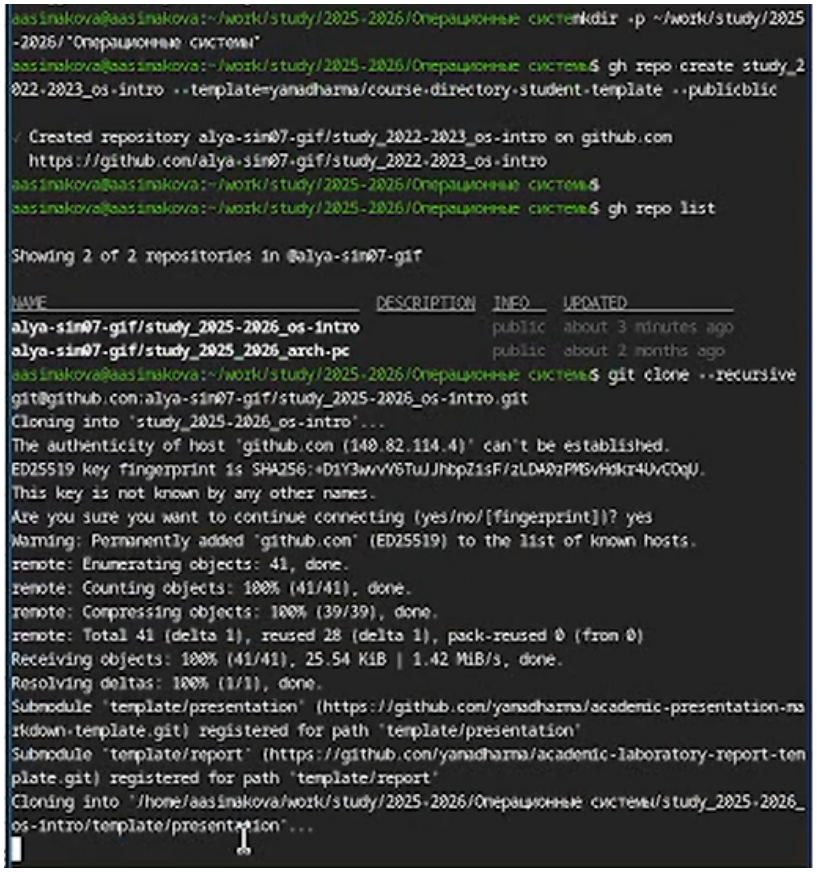

Рисунок 4.5: Создание директории курса

Настраиваем рабочую директорию. (рис. 4.6).

```
tro$ echo os-intro > COURSE
aasinakova@aasinakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-in
tro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                          List of courses
  prepare                       Generate directories structure
  submodule                     Update submules

aasinakova@aasinakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-in
tro$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmptyPathspec false"
aasinakova@aasinakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-in
tro$ git add .
aasinakova@aasinakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-in
aasinakova@aasinakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-in
tro$ git commit -an "feat(main): make course structure"
```

Рисунок 4.6: Настройка директории

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрел необходимые навыки работы с гит, научился созданию репозиториев, gpg и ssh ключей, настроил каталог курса и авторизовался в gh.

Список литературы